



PLAN DE ANÁLISIS

Unidad Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

Hospital Interzonal de Niños Eva Perón (Catamarca)

1. Introducción

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) constituyen una importante causa de morbimortalidad afectando fundamentalmente a niñas/os menores de cinco años, particularmente aquellos menores de 2 años, adultos mayores y personas susceptibles con patologías de base (cardiovascular, respiratoria, inmunosupresión, entre otras).

La vigilancia integrada de virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico como SARS-CoV-2, influenza, VSR y otros virus respiratorios, es fundamental para la caracterización de la situación epidemiológica, detección de eventos inusuales y la implementación oportuna de las medidas de prevención y control.

Cada año, los virus respiratorios circulan con diferentes niveles de actividad contribuyendo a una morbilidad y mortalidad incrementada por IRAs en las diferentes regiones del país.

El Hospital Interzonal de Niños Eva Perón (HINEP), situado en la ciudad capital de la provincia de Catamarca es el único que cuenta con una UC IRAG en dicha provincia.

La implementación de la estrategia inició el mes de julio de 2024, impulsada y dirigida por el área de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección Provincial de Epidemiología de Catamarca.

Se buscó aprovechar y optimizar los circuitos ya existentes en dicho nosocomio, el cual ya realizaba la vigilancia universal por red de laboratorios de las Infecciones respiratorias agudas (IRA) virales en menores de 5 años.

Una Unidad Centinela (UC) brinda un importante flujo de datos, con gran calidad y detalle. Un análisis periódico de los mismos, en un apartado especial dentro de la información general que ya brindan los datos



generales de las IRA, permite conocer con mayor precisión las particularidades de las IRAG en la población pediátrica de nuestra provincia.

2. Objetivos del Análisis

Objetivo General

- **Caracterizar** el perfil epidemiológico, clínico y la etiología viral de la población pediátrica (1 mes a 14 años) notificada como Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG e IRAGe) en el Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón" de Catamarca, durante el periodo comprendido entre la SE 1 y la SE 52 del año 2025.

Objetivos Específicos

1. **Determinar** la proporción de casos de IRAG e IRAG extendida (IRAGe) sobre el total de notificaciones.
2. **Describir** la distribución de los casos de IRAG e IRAGe según grupo etario y sexo.
3. **Analizar** la curva epidémica de las internaciones por IRAG e IRAGe según semana epidemiológica.
4. **Estimar** la frecuencia relativa de comorbilidades en IRAG como en IRAGe.
5. **Identificar** la frecuencia relativa de los diagnósticos de ingreso en los pacientes ingresados por IRAG e IRAGe.
6. **Evaluar de manera indirecta** la severidad clínica de la dificultad respiratoria mediante la letalidad y el requerimiento de soporte ventilatorio (Oxígeno de bajo flujo, Cánula de Alto Flujo de Oxígeno y/o Asistencia Respiratoria Mecánica).



7. **Describir** el patrón de ocurrencia viral y la estacionalidad de los agentes etiológicos identificados por PCR.
8. **Analizar** el estado de vacunación materna (Antigripal y VSR) en pacientes menores de 6 meses, y antecedentes de vacunación propia (Antigripal) en el grupo de 6 a 24 meses.
9. **Estimar** la carga de enfermedad mediante la proporción de ingresos por IRAG/IRAGe sobre el total de internaciones por todas las causas.

3. Fuentes de datos

Fuente	Tipo de datos	Alcance	Observaciones
SNVS 2.0	Notificaciones de casos (Export de Vigilancia Nación de UC IRAG Uniregistro)	Jurisdiccional	Incluye diagnósticos clínicos y resultados de laboratorio
Drive de Agrupados de UC IRAG	Datos agrupados de ingresos por todas las causas a Clínica médica y UTIP por IRAG e IRAGe .Datos de fallecidos totales y por IRAG e IRAGe.	Juridiccional	

4. Período de estudio

SE 1 a SE 52 del año 2025.

Se utiliza este periodo porque corresponde a la etapa consolidada de la UC IRAG (el segundo semestre 2024 se hizo como prueba piloto de implementación).

5. Unidad de análisis

- Individual: Por caso de IRAG e IRAGe notificado.

Por determinación de virus respiratorios

- Temporal: Semana 1 a 52 del año 2025
-

6. Criterios de inclusión y exclusión

Criterio de inclusión:

Pacientes que cumplan con la definición de caso IRAG e IRAGe (*) notificados al SNVS 2.0 durante el período de análisis (SE 1 a SE 52 del año 2025).

Criterio de exclusión:

- Casos sin estudios de laboratorio (sin resultados por Pruebas moleculares para los tres virus).
- Casos con Clasificación Manual de “Invalidado por epidemiología”.
- Casos mayores a 14 años de edad.
- Casos notificados en la SE 53.

(*) Definiciones de Caso:

- **Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG):** Paciente de cualquier edad con infección respiratoria aguda con: o Fiebre referida o constatada $\geq 38^{\circ}\text{C}$ y Tos; y o Inicio del cuadro en los 10 días precedentes; y o Requerimiento de internación por criterio clínico.

- **Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) extendida en < 2 años y ≥ 60 años:**

Infección respiratoria: definida por tos o dificultad respiratoria; e o Inicio del cuadro en los 10 días precedentes; y o Requerimiento de internación por criterio clínico.

En lactantes menores de 6 meses también considerar: o Apnea (cese temporal de la respiración por cualquier causa), o Sepsis (fiebre/hipotermia y shock y gravemente enfermo sin causa aparente)



7. Variables que se utilizarán en el procesamiento

Base nominal uniregistro:

- ID
- EDAD_UC_IRAG
- SEXO
- SEPI_FECHA_INTERNACIÓN
- PRESENCIA_COMORBILIDADES
- DIABETES
- BAJO_PESO_NACIMIENTO
- ASMA
- TUBERCULOSIS
- ENF_RESPIRATORIA
- CARDIOPATIA_CONGENITA
- VIH
- ASPLENIA
- DESNUTRICION
- CANCER
- TRASPLANTADO
- BRONQUIOLITIS_PREVIA
- ENF_NEUROLOGICA_CRONICA
- ENF_HEPATICA
- HIPERTENSION
- ENF_CEREBROVASCULAR
- ENF_NEUROMUSCULAR
- DISCAPACIDAD_INTELECTUAL
- ENF_CARDIACA
- ENF_REUMATOLOGICA
- DBP
- ASPIRINA
- ENF_RENAL
- OBESIDAD
- PREMATUREZ
- INMUNOCOMPROMETIDO_OTRAS_CAUSAS
- S_DOWN
- OTRAS_COMORBILIDADES
- DIAG NEUMONÍA
- DIAG BRONQUIOLITIS



- DIAG SHOCK SÉPTICO
- DIAG SEPSIS
- OXIGENOTERAPIA BAJO FLUJO
- OXIGENOTERAPIA ALTO FLUJO
- VM
- VAC_ANTIGRIPAL
- VAC_ANTIGRIPAL_MATERNA
- VAC_VSR
- INFLUENZA_FINAL
- COVID_19_FINAL
- VRS_FINAL

DRIVE de Agrupados

- Ingresos hospitalarios Totales por SE a HINEP
- Ingresos hospitalarios notificados como UC IRAG e IRAGe por SE

8. Limpieza y tratamiento de datos

Los valores faltantes en las variables SEPI_FECHA_INTERNACIÓN, PRESENCIA_COMORBILIDADES, VAC_VSR, VAC_ANTIGRIPAL, VAC_ANTIGRIPAL_MATERNA, INFLUENZA_FINAL, COVID_19_FINAL, VRS_FINAL se tratarán de recuperar mediante búsqueda activa en las HC.

Se encontraron las siguientes limitaciones:

- La base uniregistro no cuenta con todas las variables de tratamiento (solo las de O2 bajo y alto flujo, Ventilación por presión positiva y Ventilación mecánica). Por lo tanto, es imposible saber si la ausencia de registro en todas estas variables significa la falta de datos de Tratamiento, o que se aplicaron otros tratamientos diferentes). A los fines de este análisis se considerará la ausencia de valores en las tres variables (OXIGENOTERAPIA BAJO FLUJO, OXIGENOTERAPIA ALTO FLUJO y VM) como casos sin requerimiento de O2.
- La base uniregistro no cuenta con todas las variables de Diagnóstico (solo las de Bronquiolitis, neumonía, sepsis y shock). Por lo tanto, es imposible saber si la ausencia de registro en todas estas variables significa la falta de datos de Diagnóstico, o que el diagnóstico fue otro). A los fines de este análisis se considerará la ausencia de valores



en las cuatro variables (OXIGENOTERAPIA BAJO FLUJO, OXIGENOTERAPIA ALTO FLUJO, VM) como casos con diagnóstico= "OTROS".

Nuevas Variables:

- **RESULTADO:** Si VSR_FINAL, INFLUENZA_FINAL y COVID_19_FINAL son "Sin resultado", se clasificará como "Invalido", si alguna de las variables tiene algún resultado, será "válido".
- **CON_OXIGENO:** Si OXIGENOTERAPIA ALTO FLUJO o OXIGENOTERAPIA BAJO FLUJO o VM son = 1 , entonces CON_OXIGENO = 1; de lo contrario quedará como NA.
- **OTRO_DX:** Si DIAG_NEUMONÍA, DIAG_BRONQUIOLITIS, DIAG_SHOCK SÉPTICO y DIAG_SEPSIS = 1 , entonces OTRO_DX= " "; de lo contrario será 1.
- **VACUNA_VSR:** Si VAC_VSR = SE 32, SE33, SE34, SE35, SE 36, SE DESCONOCIDA, entonces **VACUNA_VRS** = "madre vacunada", de lo contrario quedan las categorías originales.

9. Indicadores a calcular y métodos de cálculo



Indicador	Fórmula	Unidad	Fuente de denominador
Proporción Tipo de IRAG	$(\text{Notificaciones de IRAG y notificaciones de IRAGe} / \text{notificaciones totales}) \times 100$	Porcentaje	SNVS- Evento
Distribución por sexo y grupo etario de las IRAG y las IRAGe	$(\text{Sexo} / \text{total de casos de IRAG e IRAGe}) \times 100$ $(\text{EDAD_UC_IRAG "cada grupo etario"} / \text{Total de IRAG e IRAGe}) \times 100$	Porcentaje	SNVS- Clínica
Presencia de comorbilidades en IRAG e IRAGe	$(\text{PRESENCIA_COMORBILIDAD_ADES} / \text{total de casos de IRAG e IRAGe}) \times 100$	Porcentaje	SNVS- Clínica
Frecuencia relativa de cada comorbilidad en IRAG e IRAGe	$\text{Cantidad de casos con "X" comorbilidad} / \text{Cantidad total de casos con comorbilidades}$	Porcentaje	SNVS-Clínica
Frecuencia relativa de cada diagnóstico en IRAG e IRAGe	$\text{Cantidad de casos con "X" diagnóstico} / \text{Cantidad total de casos de IRAG e IRAGe}$	Porcentaje	SNVS-Clínica
Severidad según tratamiento requerido	$(\text{Cantidad de casos de IRAG e IRAGe con requerimiento de CAFO y/o ventilación mecánica} / \text{cantidad de casos totales de IRAG e IRAGe con requerimiento de O2}) \times 100$	Porcentaje	SNVS- Clínica
% Positividad	$(\text{Casos positivos por cada virus} / \text{Casos testeados para ese virus}) \times 100$	Porcentaje	SNVS-Laboratorio

(*) Se decidió cambiar porcentaje de positividad por número absoluto de determinaciones, por el bajo volumen de muestras



Estado de vacunación materno para antigripal	(Cantidad de madres de menores de 6 meses ingresados con IRAG e IRAGe con vacunación antigripal constatada/ cantidad total de ingresos de IRAG e IRAGe de menores de 6 meses) x 100	Porcentaje	SNVS- Epidemiología
Estado de vacunación materno para VRS	(Cantidad de madres de menores de 6 meses ingresados con IRAG e IRAGe con vacunación para VRS constatada/ cantidad total de ingresos de IRAG e IRAGe de menores de 6	Porcentaje	SNVS- Epidemiología
Estado de vacunación antigripal de los UC IRAG e IRAGe entre los niños de 6 a 23 meses	(Cantidad de niños de 6 a 23 meses ingresados con IRAG e IRAGe con vacunación completa antigripal para edad/Cantidad de niños de 6 a 23 meses ingresados por IRAG e IRAGe) x 100	Porcentaje	SNVS- Epidemiología
Carga relativa de IRAG e IRAGe en las internaciones	(Cantidad de Ingresos con IRAG e IRAGe/Cantidad de Ingresos totales)x 100	Porcentaje	Drive agrupado

10. Elementos de visualización y resumen (gráficos, tablas y mapas)

1. Proporción de IRAG e IRAGe (torta).
2. IRAG: Distribución por sexo y grupo etario (Comparado de Barras agrupadas).

IRAGe: Distribución por sexo y grupo etario (Comparado de Barras agrupadas).

3. Distribución por SE de IRAG e IRAGe: Comparado barras apiladas.
4. Presencia de comorbilidades en IRAG e IRAGe : Tortas para cada una.
5. Comorbilidades más frecuentes en IRAG e IRAGe: Tabla con frecuencias relativas para cada una.
6. Severidad por requerimiento de CAFO Y VM por SE: Comparado de barras apiladas proporcionales por SE.

Mortalidad: Número absoluto.

- Vacunas Madres: Comparado de barras apiladas (con vacuna antigripal y vacuna VRS)

Vacunas niños: Torta.

- Porcentaje de positividad de virus: gráfico de líneas múltiples por SE.
- Carga relativa de IRAG e IRAGe en los ingresos totales: Columnas apiladas por SE.

11. Mapa del circuito de datos

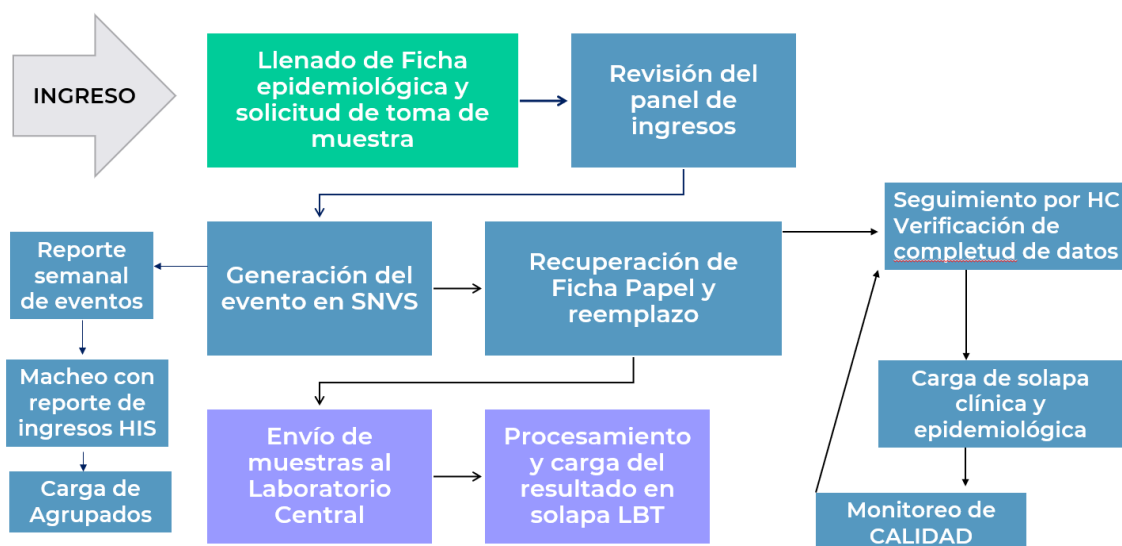


Gráfico de elaboración propia Dirección de Epidemiología de Catamarca